



labkomjar



JARAHON

Modul 6

Bridge





labkomjar



JARHON

Modul 6

Bridge



MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Andalas

2025

Modul Praktikum 6 - *Bridge*

Tujuan :

1. Memahami konsep *Bridge* dan *Switch* dalam Jaringan
2. Mengonfigurasi *Bridge* pada Router MikroTik
3. Menguji Konektivitas dan Fungsi *Bridge* pada Jaringan Lokal

PENDAHULUAN

Perbedaan antara *Bridge* dan Switch

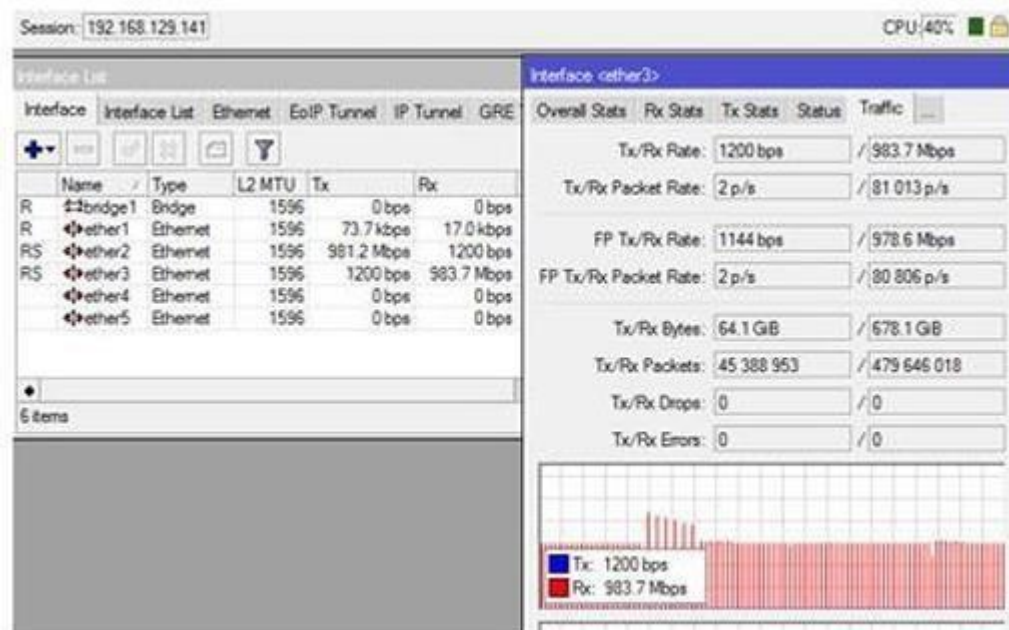
a. *Bridge*

Bridge mirip dengan switch, karena sama-sama dapat menggabungkan beberapa *interface* berbeda menjadi satu segmen jaringan menggunakan teknik *bridging*. Dalam konfigurasi *bridge*, beberapa *interface* seolah-olah menjadi satu jaringan tanpa pemisahan segmen. Misalnya, jika dua *interface* Ethernet digabung dalam satu *bridge*, keduanya akan menangani jaringan yang sama. Salah satu kelebihan *bridge* adalah kemampuannya untuk melakukan *bridging* antara *interface ethernet* dan *wireless*, yang tidak bisa dilakukan oleh switch.

Teknik *bridge* dapat diterapkan di semua perangkat MikroTik, baik pada routerboard maupun PC. Mode *bridge* juga menyediakan pengendalian loop jaringan menggunakan protokol STP (*Spanning Tree Protocol*) dan RSTP (*Rapid Spanning Tree Protocol*), yang membantu mengelola *network loop*. Selain itu, *bridge* memungkinkan pemantauan lalu lintas antar *port*. Empat jenis *interface* yang dapat dijadikan *bridge port* adalah Ethernet, VLAN, Wireless, VPN (dengan BCP diaktifkan), dan Tunnel (EoIP).

Namun, karena *bridge* bekerja pada level perangkat lunak, paket data yang melewati *bridge* akan dibaca oleh prosesor. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban CPU, terutama saat mengelola lalu lintas data yang besar. Tes akan dilakukan untuk mengamati seberapa besar peningkatan CPU Load yang disebabkan oleh *bridging*.

Berikut hasilnya :

Gambar 1.1 Trafik CPU proses *Bridge*

Dari hasil pengujian, terlihat bahwa dengan melewati trafik cukup tinggi melalui konfigurasi *bridge*, beban CPU naik hingga 40%. Hal ini terjadi karena proses *bridging* dilakukan melalui CPU.

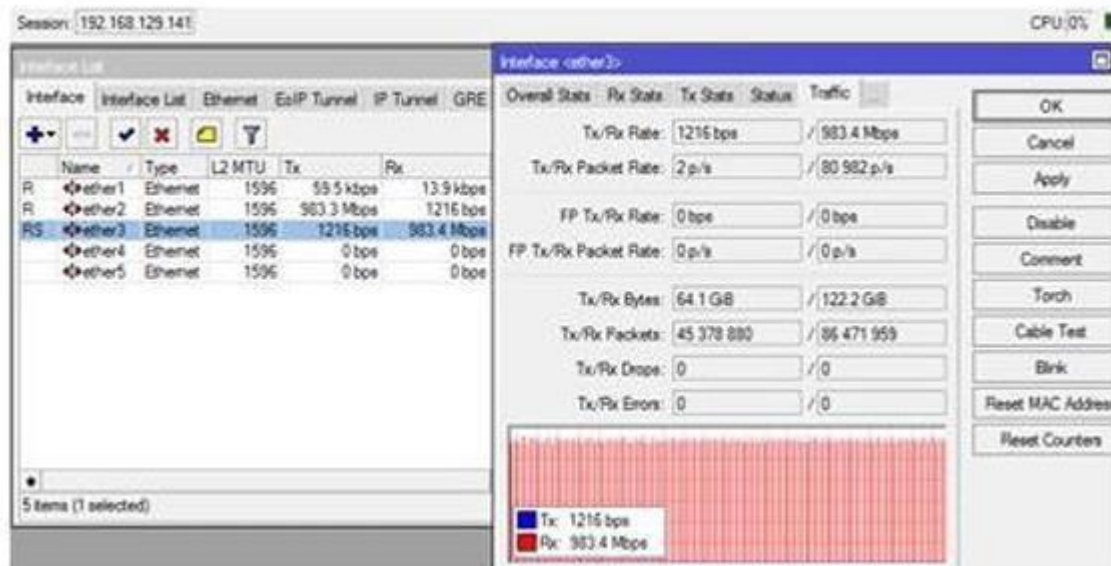
b. Switch

Pada umumnya, RouterBoard memiliki beberapa *interface ethernet* yang, meskipun berfungsi sebagai *port router* untuk jaringan yang berbeda, dapat juga berfungsi sebagai *port switch*. Untuk menghubungkan beberapa *port ethernet*, RouterBoard menggunakan komponen khusus yang disebut switch-chip. Jika sebuah routerboard dilengkapi dengan switch-chip, maka ia dapat berfungsi sebagai switch.

Switch-chip memungkinkan pengalihan *frame ethernet* secara *full duplex* dan independen tanpa membebani prosesor Router. Berbagai jenis switch-chip tersedia pada routerboard, masing-masing dengan fitur yang berbeda, namun semuanya memiliki fungsi dasar yang sama sebagai switch. Fungsi switch ini hanya memungkinkan penggabungan *port ethernet* selama *port* tersebut berada dalam switch-chip yang sama.

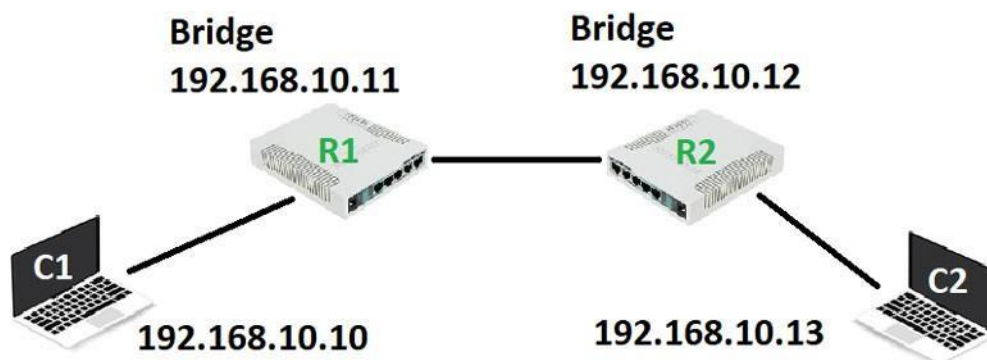
Dengan fungsi *port switching* ini, perangkat memungkinkan transfer data berkecepatan penuh di antara *port-port* yang ada di dalam kelompok switch yang sama. Namun, kelemahannya adalah tidak ada kemampuan untuk memonitor lalu lintas antar *port* di dalam satu switch. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, teknik switching ini tidak

meningkatkan penggunaan CPU karena proses switching ditangani oleh hardware switch-chip, bukan oleh prosesor router.



Gambar 1.2 Trafik CPU proses Switch

Bridging

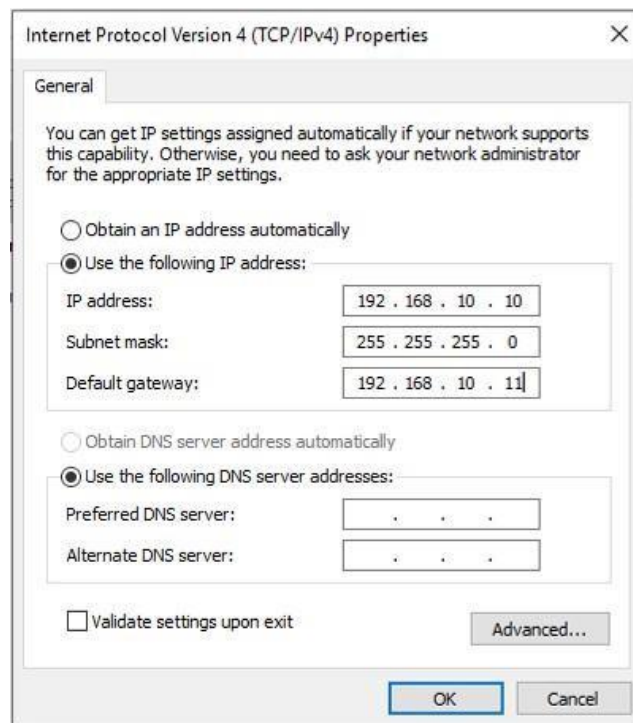


Gambar 1.3 Lab *Bridge*

Terdapat sebuah Skema dimana C1 memiliki sebuah IP 192.168.10.10 yang terhubung dengan Ether2 Router Mikrotik R1 dan pada Ether1 Router Mikrotik R1 terhubung dengan Ether1 Router Mikrotik R2 lalu C2 memiliki sebuah IP 192.168.10.13 yang terhubung dengan Ether2 Router Mikrotik R2.

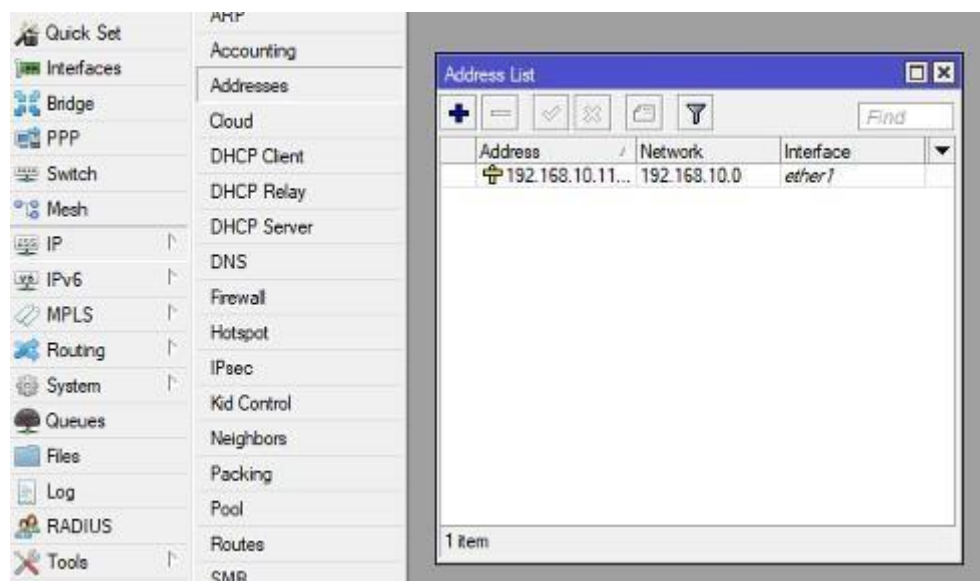
Untuk melakukan *Bridging* maka harus melakukan konfigurasi pada masing-masing *client* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setting IP Client C1



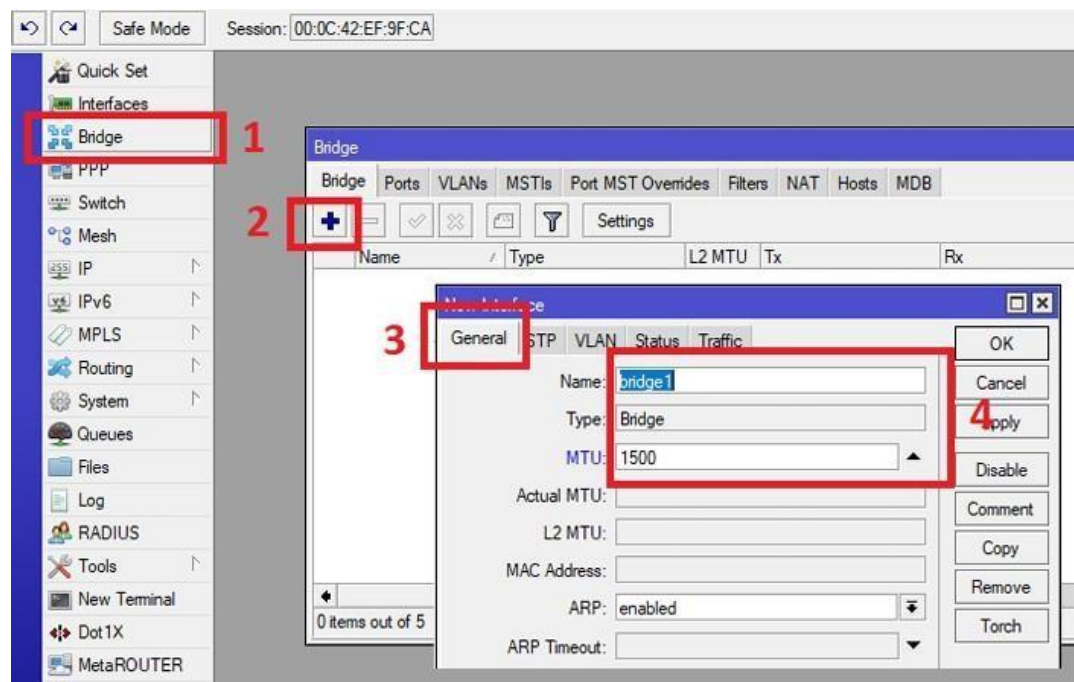
Gambar 1.4 Setting IP C1

2. Setting Router Mikrotik R1

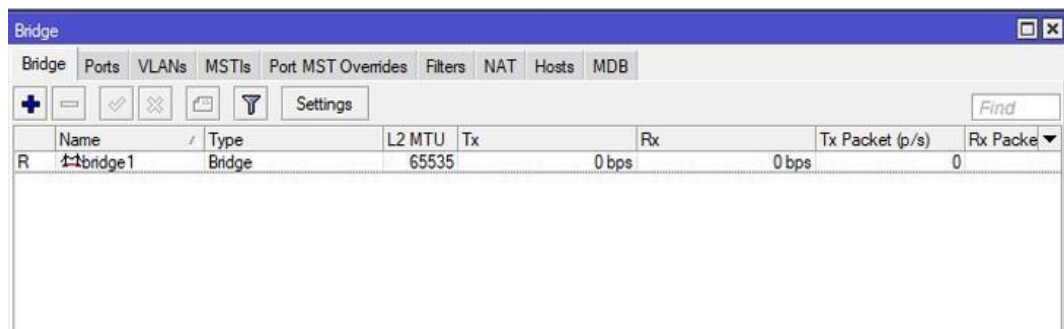


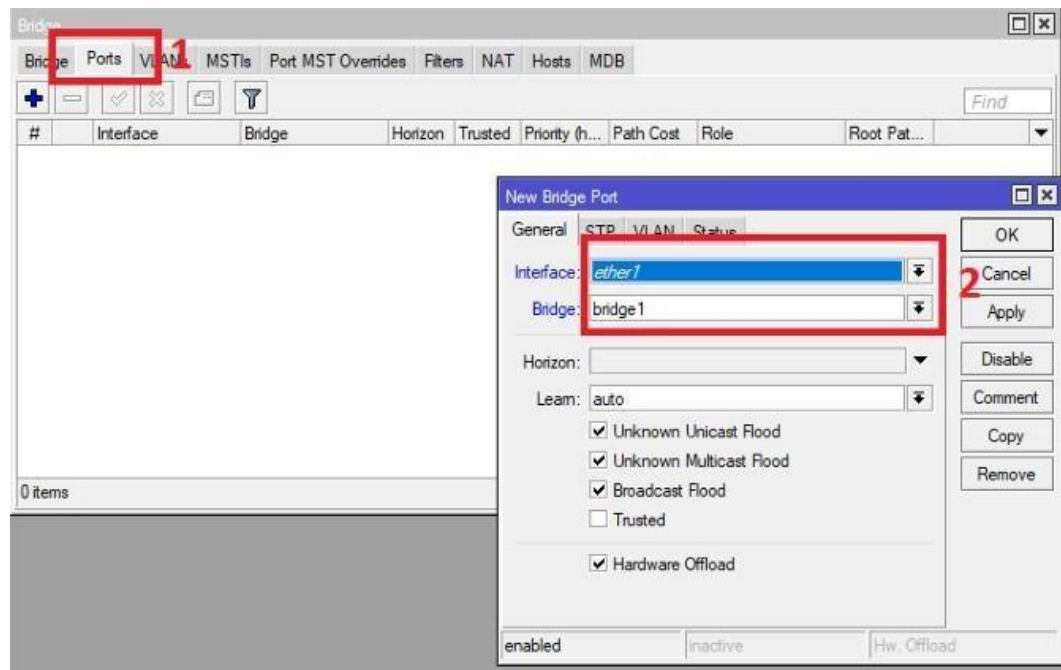
Gambar 1.5 Setting IP pada Ether1 R1

Masukan IP 192.168.10.11/24 pada ether1 R1 sehingga router ether 1 memiliki IP dengan *network* 192.168.10.0/24.

3. Setting *Bridge* Router R1Gambar 1.6 Setting *Bridge* R1

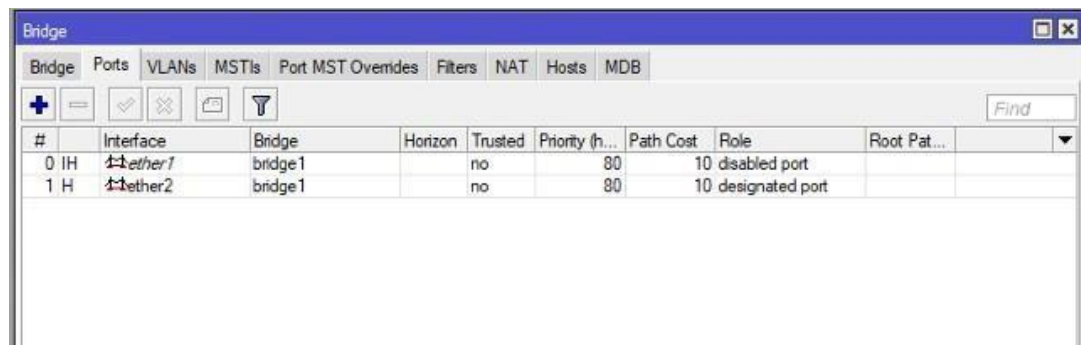
Pilih menu *Bridge* -> klik ikon tambah -> General -> isi *Name* = *bridge1* “Bebas untuk penamaan”, *Type*=Bridge, *MTU* 1500 -> Apply -> OK

Gambar 1.7 *Bridge1* sudah terkonfigurasi

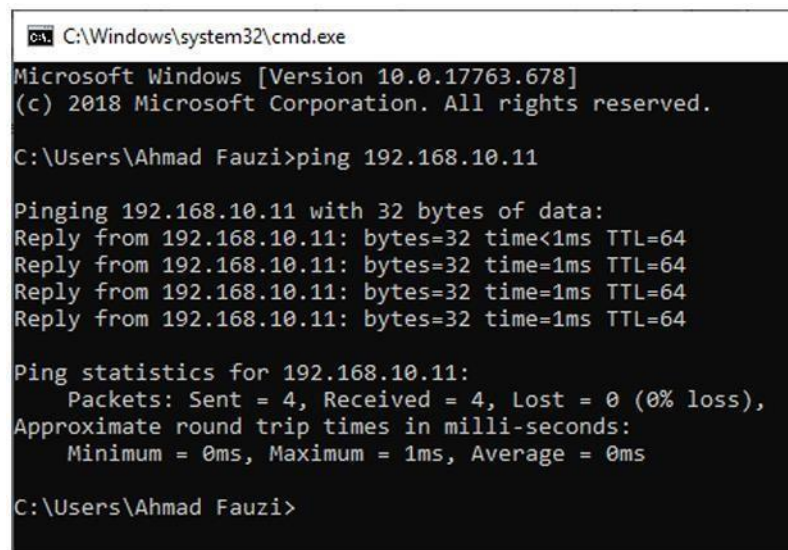
4. Daftarkan *port* yang ingin di *bridge*Gambar 1.8 Daftarkan *Bridge* Untuk Masing-masing Ether

Pilih menu *Ports* -> *Interface*: ether1 “pilih ether yang ingin di-*bridge*” -> *Bridge*: bridge1 -> Apply -> OK (untuk konfigurasi Ether 1 sebagai brige1)

Pilih menu *Ports* -> *Interface*: ether2 “pilih ether yang ingin di-*bridge*” -> *Bridge*: bridge1 -> Apply -> OK (untuk konfigurasi Ether 2 sebagai bdrige1)

Gambar 1.9 List Ether yang sudah terdaftar pada *bridge1*

5. Ping C1 ke IP 192.168.10.11



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.678]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ahmad Fauzi>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

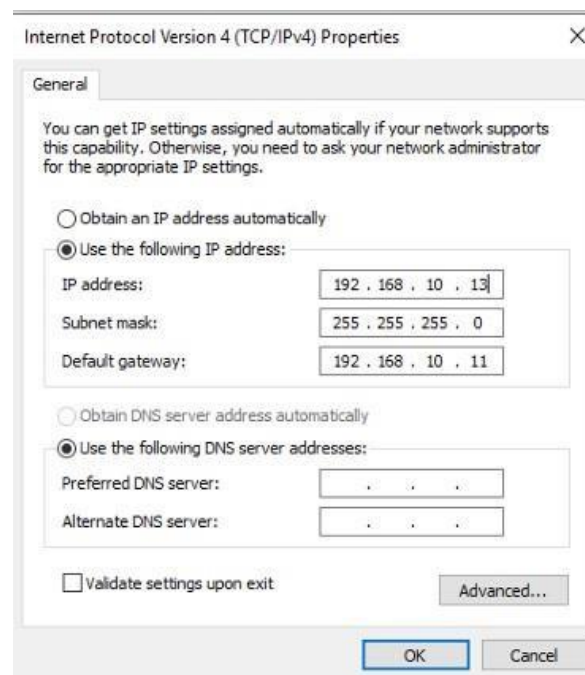
C:\Users\Ahmad Fauzi>
```

Gambar 1.10 Ping C1 Ke Ether1 R1

Pada percobaan tersebut didapatkan hasil bahwa C1 dapat melakukan ping ke IP 192.168.10.11 yang terdapat pada ether1 R1.

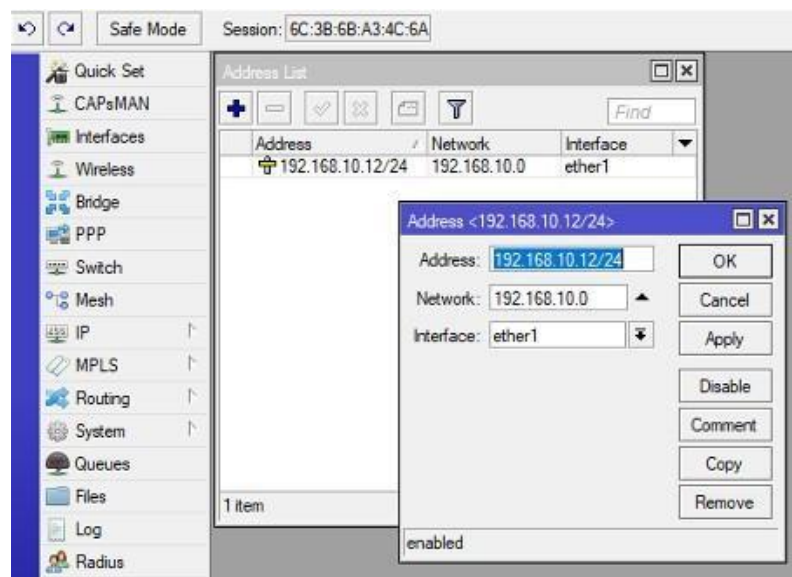
Konfigurasi pada client kedua sebagai berikut:

1. Setting IP Client 2



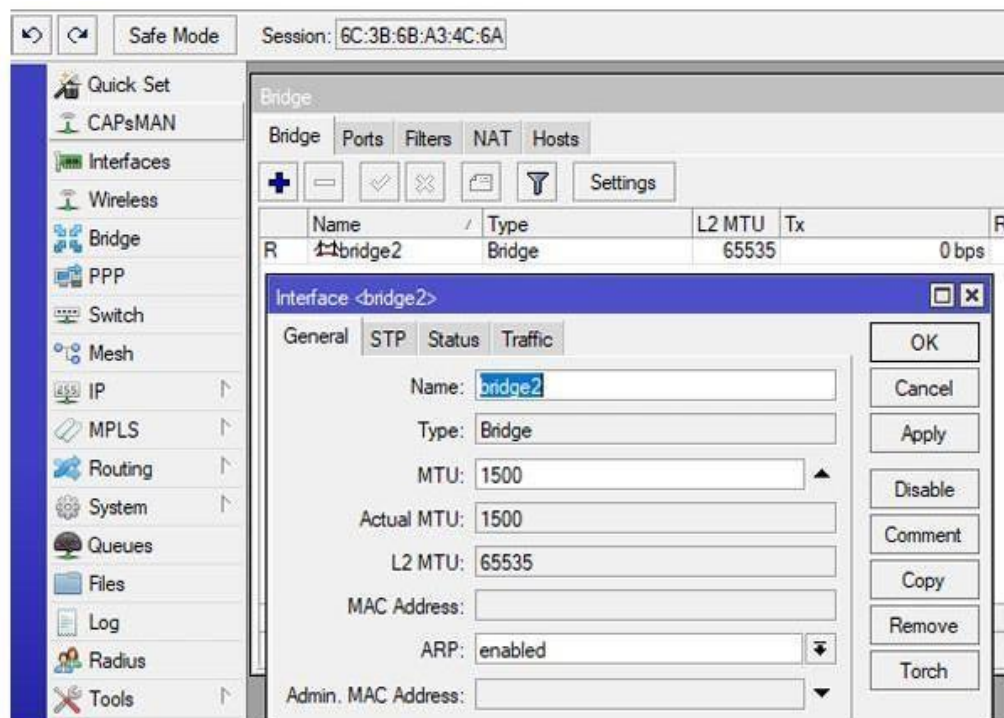
Gambar 1.11 Setting IP C2

2. Setting Router Mikrotik R2



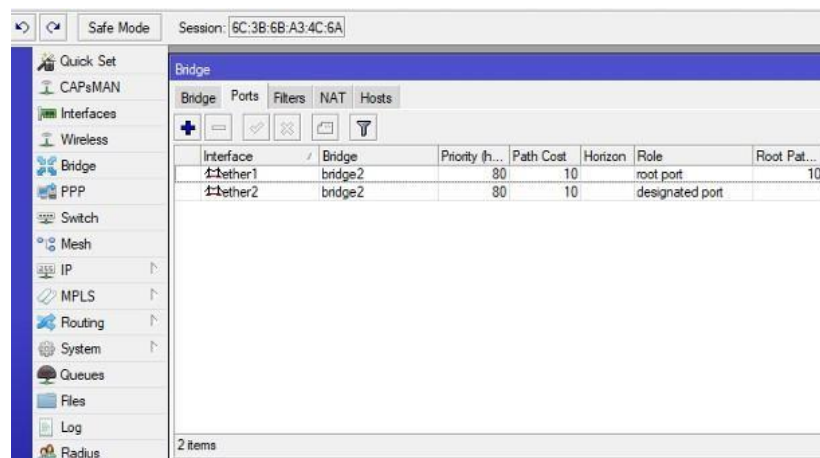
Gambar 1.12 Setting IP pada Ether1 R2

3. Setting Bridge Router R2



Gambar 1.13 Setting Bridge R2

Pada konfigurasi *bridge* R2 untuk nama *bridge* kita gunakan nama yang beda yaitu *bridge2*

4. Daftarkan *port* yang ingin dilakukan *bridge*Gambar 1.14 List Ether yang sudah terdaftar pada *bridge2*

5. Ping C2 ke IP 192.168.10.12

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.678]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ahmad Fauzi>ping 192.168.10.12

Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\Ahmad Fauzi>
```

Gambar 1.15 Ping C2 Ke Ether2 R2

6. Ping C2 ke IP R1 192.168.10.11

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.678]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Ahmad Fauzi>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\Ahmad Fauzi>
```

Gambar 1.16 Ping C2 Ke Ether2 R1

Pada keterangan tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa *network* LAN 1 dan LAN 2 sudah terkoneksi dengan *network* yang sama yaitu 192.168.10.0/24 yang dengan metode *bridge* dapat mengkoneksikan antar ether dalam network yang sama.